

**SEDIFLOW: IMPLEMENTASI PINTU AIR ADAPTIF
BERBASIS IOT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN
SEDIMENTASI TELUK KENDARI**



Oleh:

Rezki Alya Pasrun/E1E124015

Degus Satya Mudana/E1E123029

Cinta Wardana/E1E124059

Arriya Rahaldi Al Kandari/E1E124058

**UNIVERSITAS HALU OLEO
SULAWESI TENGGARA/KENDARI**

JULI, 2026

HALAMAN PENGESAHAN

**SEDIFLOW: IMPLEMENTASI PINTU AIR ADAPTIF BERBASIS IOT
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN SEDIMENTASI TELUK KENDARI**

*"Water is the most critical resource issue of our lifetime and our children's lifetime. The health of
our waters is the principal measure of how we live on the land."*

— Luna Leopold, ilmuwan hidrologi

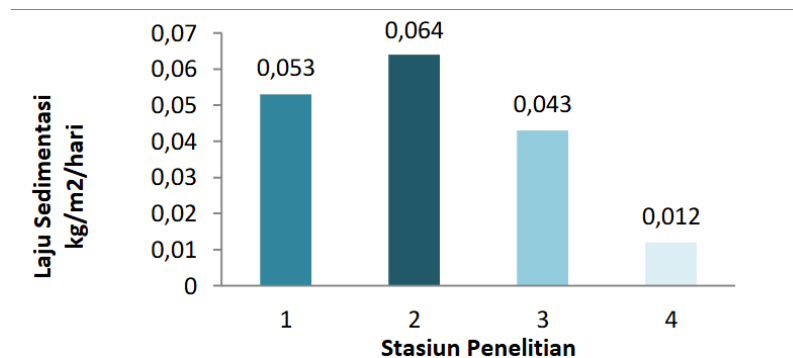
RINGKASAN ESAI

NASKAH ESAI

LATAR BELAKANG

Teluk Kendari merupakan teluk semi tertutup di jantung Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang berperan penting sebagai pelabuhan, kawasan perikanan, jalur transportasi lokal, area rekreasi, dan habitat mangrove. Namun dalam beberapa tahun terakhir, teluk ini menghadapi persoalan sedimentasi yang semakin tidak terkendali. Kedalaman yang pernah mencapai 23 meter pada 2003 kini menyusut menjadi sekitar 5 hingga 10 meter, dengan laju pengendapan sedimen pada periode 2006 sampai 2010 diperkirakan mencapai 110 ribu meter kubik setiap tahun (Tempo.co, 2024). Sedimen yang mengendap juga membawa unsur fosfor yang berpotensi mengganggu ekosistem perairan, dengan tekstur lumpur yang mendominasi hingga 80 persen (Kompas.id, 2024).

Penyusutan tidak hanya terjadi pada kedalaman, tetapi juga pada luas dan garis pantai teluk. Dalam 13 tahun terakhir tercatat pendangkalan seluas 101,8 hektare yang membuat luas teluk berkurang dari 1.186,2 hektare menjadi 1.084,4 hektare, bahkan dalam dua dekade terakhir luasannya tergerus hampir seperempat bagian (Kompas, 2021). Hasil penelitian lapangan menggunakan sedimen trap dan citra satelit Landsat 8 serta Spot 4 juga menunjukkan bahwa laju sedimentasi di Teluk Kendari berkisar antara 0,012 hingga 0,064 kg per meter persegi per hari, dengan perubahan garis pantai akibat sedimentasi mencapai 210,931 hektare hanya dalam kurun 2011 sampai 2015, jauh lebih besar dibanding faktor lain seperti pembangunan tanggul maupun perubahan luas mangrove (Fanela and Arwin, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan yang selama ini bergantung pada pengerukan berkala belum mampu mengimbangi laju sedimentasi yang terus meningkat setiap tahun, sehingga dibutuhkan pendekatan pengelolaan air yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lingkungan secara nyata.



Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) membuka peluang baru untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sistem kontrol pintu air berbasis IoT terbukti mampu menggantikan pengawasan manual sehingga risiko kelalaian dapat ditekan, sekaligus memberikan informasi kondisi air secara langsung kepada pengguna (Mahendra and Sukardi, 2021). Penerapan pada pintu air otomatis berbasis sensor juga terbukti menghasilkan pengendalian aliran yang lebih adaptif dan efisien dibanding sistem manual, karena mampu menyesuaikan bukaan pintu berdasarkan kondisi tinggi muka air dan cuaca secara real time (Suryapranatha et al., 2026). Prinsip kerja ini membuka peluang untuk dikembangkan lebih jauh dalam merespons dinamika sedimentasi, sebuah celah yang belum banyak dieksplorasi dalam pengelolaan Teluk Kendari selama ini.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang melatarbelakangi gagasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana kondisi, laju, dan dampak sedimentasi yang terjadi di Teluk Kendari. Sejauh mana keterbatasan strategi pengendalian konvensional dalam menekan laju pendangkalan yang terus meningkat. Serta bagaimana sistem pintu air adaptif berbasis IoT dapat dirancang untuk memantau dan mengendalikan sedimentasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Mengacu pada rumusan masalah tersebut, gagasan SEDIFLOW ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan penyebab sedimentasi di Teluk Kendari, mengidentifikasi kelemahan pendekatan pengendalian yang selama ini diterapkan, serta merancang sistem pintu air adaptif berbasis IoT yang mampu memantau parameter lingkungan secara real time dan menyesuaikan bukaan pintu secara otomatis, sehingga dapat berkontribusi pada pelestarian fungsi ekologis dan ekonomis Teluk Kendari secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Konsep Inovasi SEDIFLOW dan Mekanisme Adaptif

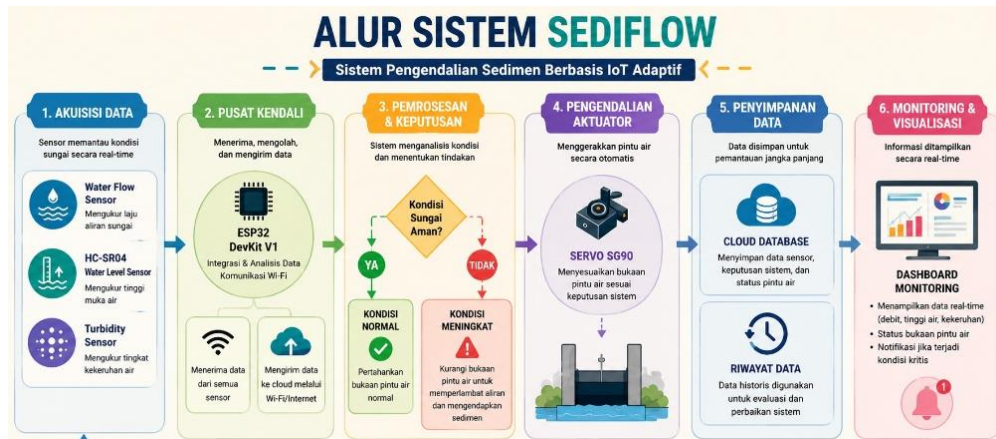
Prinsip dasar SEDIFLOW berpijak pada logika *source control* dalam rekayasa sumber daya air, yaitu gagasan bahwa persoalan sedimentasi jauh lebih efisien dikendalikan di titik sumbernya dibandingkan ditangani setelah dampaknya sampai ke laut. Muara sungai dipilih sebagai titik intervensi karena secara alami menjadi zona pengendapan sedimen tertinggi, sehingga menjadi garis pertahanan terakhir sebelum sedimen benar-benar lepas menuju laut. Secara konseptual, sistem mengikuti prinsip *adaptive management*, di mana bukaan pintu air menyesuaikan diri antara menahan sedimen saat muatannya tinggi dan menjaga aliran ekologis sungai saat kondisi normal, sehingga terhindar dari penutupan total maupun keterbukaan penuh yang sama-sama kontraproduktif. Nilai kebaruannya terletak pada pergeseran dari pola penanganan yang selama ini berlaku, yaitu pengerukan manual oleh kontraktor yang baru dilakukan setelah sedimen terlanjur menumpuk dan mengganggu ekosistem laut. SEDIFLOW mengubah pola kuratif dan periodik tersebut menjadi pengendalian preventif yang bekerja adaptif dan berkelanjutan langsung di muara.

Kontribusinya terhadap keberlanjutan ekosistem laut tampak dari menurunnya kekeruhan perairan pesisir, yang penting bagi terumbu karang dan padang lamun karena keduanya bergantung pada cahaya matahari untuk berfotosintesis. Di sisi lain, mangrove di sekitar muara justru membutuhkan sedimen untuk regenerasi substratnya, sehingga mekanisme adaptif SEDIFLOW dirancang untuk menahan kelebihan muatan sedimen tanpa menghilangkan pasokan minimum yang dibutuhkan mangrove, menjaga kualitas perairan bagi keseluruhan habitat biota laut di sekitar muara.

Arsitektur IoT dan Integrasi Pemrosesan Data

SEDIFLOW memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk membangun sistem pemantauan dan pengendalian sedimen yang bekerja secara otomatis. Seluruh komponen dalam sistem saling terhubung sehingga mampu mengumpulkan informasi kondisi sungai, mengolah data, hingga memberikan respons terhadap perubahan yang terjadi secara real-time. Dengan pendekatan ini,

pengoperasian pintu air tidak lagi bergantung pada pemantauan manual, tetapi dilakukan berdasarkan kondisi sungai yang terpantau secara berkelanjutan.



Arsitektur SEDIFLOW diawali dengan proses pengumpulan data melalui sensor yang memantau debit air, tinggi muka air, dan tingkat kekeruhan sungai. Informasi tersebut kemudian dikirim ke pusat kendali untuk dianalisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila sistem mendeteksi peningkatan aliran air yang berpotensi membawa sedimen dalam jumlah besar, mekanisme pengendalian akan menyesuaikan bukaan pintu air agar laju aliran berkurang dan sedimen memiliki waktu lebih lama untuk mengendap sebelum mencapai laut.

Seluruh hasil pemantauan dan proses pengendalian selanjutnya disimpan pada sistem berbasis cloud dan ditampilkan melalui dashboard monitoring. Dashboard ini menyajikan informasi kondisi sungai, status pintu air, serta riwayat pemantauan secara real-time sehingga dapat diakses oleh petugas maupun instansi terkait. Integrasi antara proses pemantauan, pengolahan data, pengendalian, dan visualisasi informasi menjadikan SEDIFLOW sebagai sistem yang adaptif, efisien, serta mendukung pengelolaan sedimentasi sungai secara berkelanjutan.

Alur Operasional dan *Dashboard Monitoring*

SEDIFLOW dirancang dengan alur operasional yang sederhana namun terintegrasi, dimulai dari proses pemantauan kondisi sungai hingga pengendalian pintu air secara otomatis. Sensor secara berkala mengumpulkan informasi mengenai debit air, tinggi muka air, dan tingkat kekeruhan, kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan respons yang paling sesuai terhadap kondisi sungai.

Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar pengaturan bukaan pintu air sehingga proses sedimentasi dapat dikendalikan secara lebih efektif.



Seluruh informasi hasil pemantauan ditampilkan melalui dashboard monitoring yang menyajikan kondisi sungai secara real-time, meliputi debit air, tinggi muka air, tingkat kekeruhan, status pintu air, serta riwayat data. Dashboard ini memudahkan operator maupun instansi terkait dalam memantau performa sistem, menerima notifikasi ketika terjadi perubahan kondisi sungai, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

Analisis Kelayakan dan Dampak Sistemik

Keberhasilan suatu inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menyelesaikan masalah secara nyata dan berkelanjutan. Teluk Kendari telah mengalami pendangkalan seluas 101,8 hektare dalam 13 tahun terakhir (Kompas, 2021). Selain itu, laju sedimentasi pada periode 2006–2010 mencapai sekitar 110.000 m³ per tahun (Tempo.co, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan sedimentasi tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan setelah sedimen menumpuk di teluk, tetapi juga perlu dilakukan sejak sedimen masih berada di muara sungai. Dalam hal ini, SEDIFLOW menawarkan pendekatan *source control* melalui sistem pintu air adaptif berbasis IoT yang bekerja secara real time. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan sampah, maupun pengerukan, melainkan menjadi pelengkap untuk membantu mengendalikan sedimen sebelum masuk ke Teluk Kendari.



Berdasarkan pendekatan *Triple Bottom Line* (People, Planet, Profit), SEDIFLOW memberikan manfaat pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dari sisi lingkungan, sistem ini membantu mengurangi sedimen yang masuk ke Teluk Kendari sehingga dapat memperlambat pendangkalan, menurunkan kekeruhan air, serta mendukung ekosistem lamun, terumbu karang, dan mangrove. Dari sisi sosial, SEDIFLOW mendukung aktivitas nelayan dan transportasi laut sekaligus menyediakan data lingkungan *real-time* yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi dan pengambilan keputusan. Dari sisi ekonomi, SEDIFLOW berpotensi mengurangi kebutuhan pengerukan berkala, menekan biaya pengelolaan sedimentasi, serta menjaga aktivitas perikanan dan pelabuhan yang menjadi penopang perekonomian pesisir.

Analisis SWOT



Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan utama SEDIFLOW terletak pada kemampuannya memantau dan mengendalikan sedimentasi secara otomatis berdasarkan data real time. Sistem ini juga menghasilkan data historis yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan Teluk Kendari di masa depan. Kelemahannya adalah kebutuhan biaya awal untuk pengadaan perangkat, pemeliharaan sistem, serta pengelolaan sedimen yang tertahan. Peluang penerapan SEDIFLOW didukung oleh tingginya kebutuhan penanganan sedimentasi di Teluk Kendari dan peluang kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, serta masyarakat. Sementara itu, ancaman yang perlu diperhatikan meliputi banjir, cuaca ekstrem, gangguan jaringan komunikasi, dan kerusakan perangkat di lingkungan muara.

Implementasi SEDIFLOW dapat dimulai melalui proyek percontohan pada muara Sungai Wanggu yang dilaporkan sebagai pembawa sedimentasi terbesar menuju Teluk Kendari (Azis, 2024). Tahap awal meliputi pemasangan prototipe, penyediaan area penampungan sedimen, serta pengumpulan data selama enam hingga dua belas bulan untuk mengetahui pola debit air, tingkat kekeruhan, dan sedimentasi pada musim hujan maupun kemarau. Hasil pengujian tersebut kemudian digunakan untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan pada muara lain yang memiliki tingkat sedimentasi tinggi. Dengan demikian, SEDIFLOW tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sedimen, tetapi juga sebagai sistem pendukung pengelolaan Teluk Kendari yang berbasis data, bersifat preventif, dan berkelanjutan.

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, R. (2024). Laju sedimentasi dan karakteristik aliran pada muara Sungai Wanggu Kendari. Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS), 1(1). Tersedia pada <https://konteks17.uniba-bpn.ac.id/index.php/konteks/article/view/14> (diakses 15 juli 2026).
- Fanela, M.A.P. and Arwin, 2024. Perubahan Garis Pantai Akibat Laju Sedimentasi di Teluk Kendari Sulawesi Tenggara. Adijaya Jurnal Multidisiplin, 2(1), hlm.41-46. E-ISSN 2964-7606. Tersedia pada <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/mj> (diakses 15 Juli 2026).
- Kompas, 2021. Ancaman Teluk Kendari. Kompas, 12 April. Tersedia pada <https://www.kompas.id/artikel/ancaman-teluk-kendari> (diakses 15 Juli 2026).
- Kompas.id, 2024. Sedimentasi Teluk Kendari Kian Tidak Terkendali. [online] 9 Mei. Tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/09/sedimentasi-teluk-kendari-kian-tidak-terkendali> (diakses 15 Juli 2026).
- Mahendra, G. and Sukardi, S., 2021. Rancang Bangun Kontrol Pintu Air Dan Monitoring Ketinggian Air Sungai Berbasis Internet of Things (IoT). JTEIN Jurnal Teknik Elektro Indonesia, 2(1), hlm.98-106. <https://doi.org/10.24036/jtein.v2i1.134>.
- Suryapranatha, D., Ashari, A., Farhan and Wahyudien, M.A.N., 2026. Kolaborasi Teknologi dan Masyarakat, Instalasi Pintu Air Otomatis Sebagai Solusi Irigasi Efisien Untuk Petani Lokal. Abdimas, Papua Journal of Community Service, 8(1), hlm.11-17. <https://doi.org/10.33506/pjcs.v8i1.5080>.
- Tempo.co, 2024. Kaya Aktivitas Perikanan dan Tambang, Teluk Kendari Mendangkal dengan Cepat. [online] 6 Mei. Tersedia pada <https://www.tempo.co/sains/kaya-aktivitas-perikanan-dan-tambang-teluk-kendari-mendangkal-dengan-cepat-61836> (diakses 15 Juli 2026).

LAMPIRAN GAMBAR

Arsitektur IoT Sediflow

